Curso de Engenharia Mecânica/Civil/Produção
Profa. Danielle Gonçalves Teixeira
4ª Lista de Cálculo Numérico

1- Utilizando o método da bisseção, determine o zero da função $f(x) = e^x - 3x$, onde $[a,b] = [1,2]$. Após cada iteração, determine os erros absoluto e relativo (teste de parada). Considere o número máximo de iterações $N = 20$ e $\varepsilon = 10^{-5}$. Utilize uma calculadora científica.

2- Use o método da bisseção para obter a menor raiz positiva das equações que seguem com precisão de $\varepsilon = 10^{-4}$. Após cada iteração, determine os erros absoluto e relativo (teste de parada). Considere o número máximo de iterações $N = 20$. Utilize uma calculadora científica.

(a) $\frac{x}{2} - tgx = 0$

(b) $2\cos x = \frac{e^x}{2}$

(c) $x^5 - 6 = 0$

3 - Utilizando o método da bisseção, determine o zero da função $f(x) = x\log x - 1$, onde $[a,b] = [2,3]$. Após cada iteração, determine os erros absoluto e relativo (teste de parada). Considere o número máximo de iterações $N = 15$ e $\varepsilon = 5x10^{-4}$. Utilize uma calculadora científica.

4 - Utilizando o método da bisseção, determine o zero da função $f(x) = x^3 - 9x + 3$, onde $[a,b] = [0,1]$. Após cada iteração, determine os erros absoluto e relativo (teste de parada). Considere o número máximo de iterações $N = 15$ e $\varepsilon = 10^{-3}$. Utilize uma calculadora científica.

5 – Use o método da falsa posição para determinar os zeros das funções das questões de 1 a 4.